



Curso de Nivelamento: Linux para Robótica

Módulo 4: Edição de Arquivos e Criação de Scripts no Terminal

Objetivo

Aprender a editar arquivos diretamente no terminal com `nano` e `vim`, criar scripts de automação com `.sh`, torná-los executáveis e executá-los corretamente, além de entender sua importância em processos robóticos automatizados.

1. Editores de Texto no Terminal

`nano` – Editor simples e intuitivo

```
sudo apt install nano
nano arquivo.txt
```

- Navegue com as setas.
- Para salvar: `Ctrl + O` → `Enter`
- Para sair: `Ctrl + X`

`vim` – Editor avançado (já instalado)

```
vim arquivo.txt
```

Modos principais:

- `ESC` → sair do modo de inserção
- `i` → entrar no modo de inserção
- `:w` → salvar
- `:q` → sair
- `:wq` → salvar e sair

Dica: Use o `nano` no início. Quando estiver mais confortável, explore o `vim`.

2. Criando e Executando Scripts `.sh`

O que é um script?

Um script `.sh` é um conjunto de comandos armazenados em um arquivo que pode ser executado de forma automatizada.

Explicando a primeira linha: `#!/bin/bash`

Essa linha é chamada de **shebang**. Ela informa ao sistema qual interpretador deve ser usado para executar o script. No caso do Bash:

```
# !/bin/bash
```

O script será executado usando o interpretador Bash, localizado no diretório `/bin`.

3. Comandos comuns usados em scripts

Comando	Função
<code>echo</code>	Exibe uma mensagem no terminal
<code>clear</code>	Limpa a tela do terminal
<code>date</code>	Mostra a data e hora atual
<code>pwd</code>	Mostra o caminho da pasta atual
<code>uptime</code>	Mostra há quanto tempo o sistema está ligado
<code>free -h</code>	Mostra o uso de memória RAM
<code>ifconfig</code>	Mostra interfaces de rede (é parte do pacote <code>net-tools</code>)

Esses comandos são úteis em scripts de diagnóstico, automação e monitoramento.

4. Exemplo básico de script

```
echo "Olá, este é um script!"  
date  
pwd
```

Criando um script passo a passo:

```
cd ~  
nano saudacao.sh
```

Conteúdo do script:

```
# !/bin/bash  
  
clear  
echo "Bem-vindo ao curso de robótica!"  
echo "Data e hora atual:"  
date
```

Salve com Ctrl + O, Enter, e saia com Ctrl + X

5. Tornando o Script Executável

```
chmod +x saudacao.sh
```

Depois, execute com:

```
./saudacao.sh
```

O `#!/bin/bash` na primeira linha define que o script será executado com o interpretador Bash.

6. Estrutura de Scripts em Projetos de Robótica

Scripts `.sh` são frequentemente utilizados para:

- Iniciar ambientes do ROS 2
- Lançar simulações no Gazebo
- Configurar variáveis de ambiente
- Automatizar testes de sensores ou atuadores

Exemplo de script com comentários:

```
# !/bin/bash

# Atualiza o sistema
echo "Atualizando o sistema..."
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Mostra as interfaces de rede
ifconfig
```

7. Prática Recomendada (na sua VM)

```
cd ~
nano ola_mundo.sh
```

Insira o conteúdo:

```
# !/bin/bash
echo "Olá Mundo da Robótica!"
```

Torne executável:

```
chmod +x ola_mundo.sh
./ola_mundo.sh
```

Crie um script com múltiplos comandos úteis:

```
nano diagnostico.sh
```

Conteúdo:

```
# !/bin/bash

clear
echo "Diagnóstico do Sistema"
date
uptime
free -h
```

8. Quiz Rápido

1. Qual comando usamos para editar um arquivo de texto no terminal de forma simples?
2. O que significa `chmod +x script.sh`?
3. Como executar um script localizado na sua pasta?
4. O que significa `#!/bin/bash` no início do script?

5. Para que serve o comando `echo` ?

Respostas:

1. `nano nome_do_arquivo`
 2. Torna o script executável
 3. `./script.sh`
 4. Indica o interpretador de comandos usado (Bash)
 5. Exibe mensagens no terminal
-

9. Tarefa Proposta

Crie um script chamado `meu_status.sh` com os seguintes comandos:

```
# !/bin/bash

clear
echo "Informações do Sistema:"
date
echo "Usuário logado: $USER"
echo "Diretório atual: $(pwd)"
echo "Tempo ligado:"
uptime
echo "Memória disponível:"
free -h
```

Depois:

1. Torne-o executável com `chmod +x meu_status.sh`
2. Execute com `./meu_status.sh`
3. Faça um print da saída no terminal e envie como entrega da tarefa.

Dica: Você pode adicionar novos comandos à sua escolha que sejam úteis no seu dia a dia como estudante de robótica!

10. Resumo do Módulo

- Aprendemos a usar os editores `nano` e `vim` para modificar arquivos no terminal.
- Scripts começam com `#!/bin/bash`, que define o interpretador.
- Comandos como `echo`, `date`, `clear` e `pwd` são base para automação.
- Criamos scripts `.sh`, demos permissão de execução e executamos no terminal.
- Scripts são essenciais para automatizar tarefas em projetos de robótica.

No próximo módulo, aprenderemos os principais comandos para monitoramento de processos e rede, além de como resolver problemas comuns com o sistema.

MetaBee | Educação. Inovação e Robótica